

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	細胞分裂と成長	名前

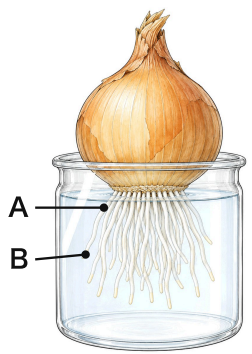
ポイント 観察のきまり

- **試料のつくり方** 根の先端をうすい塩酸であたため、染色液で染めて、押しつぶしてから観察します。
- **顕微鏡の使い方** 低い倍率でピントを合わせ、見たい細胞を中央に動かしてから、倍率を高くします。
- **並べ方** 観察した細胞は、見え方のちがいから、分裂が進む順に並べて考えます。

1 図は、根を水につけて育てたタマネギです。次の問いに答えなさい。

タマネギの根と細胞分裂

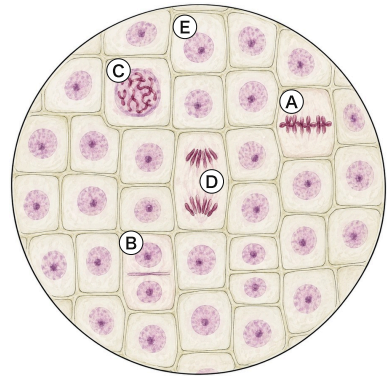
- (1) Aのように、細い根が何本もある根を、何といいますか。
- 答え
- (2) Bの近くの、細胞分裂がさかんな部分を何といいますか。
- 答え
- (3) からだをつくる細胞が行う細胞分裂を、何といいますか。
- 答え
- (4) 核の中に見える、ひも状のものを何といいますか。
- 答え



2 図は、タマネギの根の先端の細胞を、染色して観察したようすです。

細胞分裂の順序と根の成長

- (1) Eは分裂する前の細胞です。Eのあと、A～Dを分裂が進む順に並べなさい。
- 答え
- (2) 核の中のひも状のものが12本ある細胞では、分裂の前に、ひも状のものがそれぞれ複製されて2倍になります。複製されたあとは何本ですか。
- 答え
- (3) 右の図は、根の先端から等間隔に印をつけた根と、その数日後のようすです。印の間隔がもっとも広がった部分を、ア～エから1つ選びなさい。
- はじめ 数日後
- ア
イ
ウ
エ
- 答え



- (4) 植物のからだで、細胞分裂がさかんに行われている部分を、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 根の先端の近く イ 根もとに近い部分
ウ 茎の先端の近く エ 育ちきった葉の先
- 答え

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	細胞分裂と成長（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察の手順と理由

【観察】タマネギの根の細胞を、顕微鏡で観察しました。

- ① 根の先端の近くの部分と、根もとに近い部分を、それぞれ切り取りました。
- ② 切りとった根を、約60℃のうすい塩酸に入れて、あたためました。
- ③ 根を水で洗ってスライドガラスにのせ、柄つき針でほぐして、染色液を1てき落としました。
- ④ カバーガラスをかけ、ろ紙をのせて、真上から指で押しつぶして、プレパラートをつくりました。
- ⑤ 顕微鏡で観察すると、先端の近くの部分には小さな細胞が多く、分裂している細胞が見られました。根もとに近い部分には大きな細胞が多く、分裂している細胞は見られませんでした。

(1) ②で、うすい塩酸であたためたのはなぜですか。「はなれ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、染色液を使うのはなぜですか。最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 細胞の数をふやすため。
- イ 核や染色体を染めて、見えやすくするため。
- ウ 細胞を大きくするため。
- エ 細胞が重ならないようにするため。

答え

(3) ④で、指で押しつぶすのはなぜですか。「重なって」という言葉を使って書きなさい。

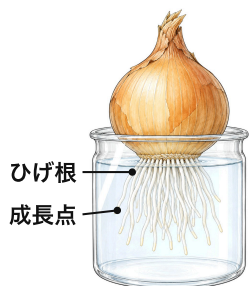
答え

(4) ⑤の結果から、根が成長するしくみを、「ふえた」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 タマネギの根と細胞分裂

考え方 根の先端の近くで細胞がふえて、根がのびていきます。体細胞分裂のとき、核の中に見えるものを調べます。



(1) Aの根

ひげ根

- ・タマネギは単子葉類で、ひげ根をもちます。

(2) Bの部分

成長点

- ・細胞分裂がさかんに起こる、根の先端の近くの部分を成長点といいます。

(3) からだをつくる細胞の分裂

体細胞分裂

- ・体細胞分裂では、もとの細胞と同じ性質の2つの細胞ができます。

(4) 核の中のひも状のもの

染色体

- ・染色液によく染まります。
- ・分裂の前に複製されて、2つの細胞に等しく分けられます。

2 細胞分裂の順序と根の成長

考え方 染色体の見え方と、しきりの有無から、分裂の順を考えます。成長は、細胞の数と大きさの変化で考えます。

(1) 分裂の順

C、A、D、B

- ・染色体が見え始めたC、中央に並んだA、両はしに分かれたDの順で、最後にしきりができ始めたBです。

(2) 複製後の染色体

24本

- ・複製によって、染色体の数は2倍になります。
 $12 \times 2 = 24$
- ・このあと12本ずつに分けられ、できた細胞は、もと同じ12本になります。

(3) 間隔がもっとも広がった部分

ウ

- ・間隔が広がった部分では、細胞が大きくなっています。
- ・ウは、はじめの間隔の2倍ほどに広がっています。
- ・先端のすぐ近く（エ）は、細胞がふえる部分で、あまり広がりません。

(4) 細胞分裂がさかんな部分

ア、ウ

- ・植物では、根や茎の先端の近くにある成長点で、細胞分裂がさかに行われます。
- ・根もとに近い部分や育ちきった部分では、細胞分裂はほとんど見られません。

3 観察の手順と理由

考え方 操作には、細胞を見やすくする理由があります。結果は、先端の近くと根もとに近い部分を比べて考えます。

(1) 塩酸であたためる理由

細胞どうしがはなれやすくなるようにするため。

- ・塩酸であたためると、細胞どうしをつなぐものがやわらかくなり、あとで細胞を広げやすくなります。

(2) 染色液を使う理由

イ

- ・染色液は、核や染色体を赤く染めます。

(3) 押しつぶす理由

細胞が重なっていると見えにくいので、1つ1つの細胞を重ならないように広げるため。

- ・細胞が重なっていると、染色体が見えません。
- ・横にずらすと細胞がこわれるので、真上から押します。

(4) 根が成長するしくみ

根の先端の近くで細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞が大きくなることで、根が成長する。

- ・先端の近くは、分裂している細胞が見られ、数がふえています。
- ・根もとに近い部分は、大きな細胞が多く、ふえた細胞が大きくなっています。

まちがえやすいところ

- ・押しつぶすとき、カバーガラスを横にずらさないように、真上から押します。
- ・根の成長を、細胞の数がふえることだけで説明しないように、細胞が大きくなることも合わせて考えます。